



仿生下肢外骨骼一体化关节设计与性能分析

Design and Performance Analysis of a Bionic Lower-Limb Exoskeleton Integrated Joint

赵珈毅 | 机器人工程 (智能机器人方向) 20223831
指导教师: 肖科 副教授 · 重庆大学 机械与运载工程学院
2026年5月

汇报提纲



01. 研究背景与意义

阐述研究的动机、目的及工程价值，明确开展本项研究的必要性。



02. 国内外研究现状与问题凝练

梳理关节驱动技术的文献脉络与发展趋势，分析现有方案的不足，明确研究切入点。



03. 一体化关节驱动单元设计

详细介绍电机、减速器及壳体的机械结构设计过程，重点阐述结构集成与轻量化创新点。



04. 仿真分析与性能验证

展示关键零部件的有限元静力学分析结果，以及关节整体的多体动力学仿真验证数据。



05. 控制系统设计与策略研究

阐述关节底层的软硬件分层控制架构，分享高精度位置控制与力控算法的设计思路。



06. 总结与未来展望

总结本研究在高集成度、高性能关节驱动领域的主要贡献，并规划后续优化方向与应用场景。



研究背景与意义 —— 问题的提出

为什么要设计一体化关节驱动器？

多领域需求爆发，驱动技术迭代



医疗康复
改善脊髓损伤、中风患者生活质量，WHO预测需求持续上升。



工业助力
降低物流、建筑工人劳动强度，减少职业损伤，提升效率。



日常辅行
增强老年人独立行走能力，提供稳定性支持，应对老龄化。



核心部件：关节驱动器是外骨骼的“动力心脏”，其性能直接决定了助力效果、舒适度与响应速度。

⚠ 现有技术三大痛点：

• 体积大重量重：增加穿戴者负担 | • 集成度低：传动间隙大 | • 效率偏低：续航受限

研究逻辑推演

STEP 1. 需求侧：医疗与工业双重驱动，市场需求激增



STEP 2. 供给侧：现有驱动单元存在体积大、集成低、效率差等痛点



➡ 本文研究目标：设计高集成、高功率密度的一体化关节驱动器

研究背景与意义 —— 研究目标与工程价值



核心目标：提出并设计一种“**驱动-传动-检测**”一体化、**高功率密度**的仿生下肢外骨骼膝关节驱动器，旨在解决现有驱动单元体积大、集成度低、效率不高等关键问题，为外骨骼系统的性能提升提供核心动力方案。

■ 工程价值

- **准直接驱动 (QDD) 架构：**采用“无刷直流电机 + 单级行星减速器”的复合方案，兼顾输出大扭矩、高传动效率和良好的背驱特性。
- **力矩传感器内嵌集成：**将多维力矩传感器深度融合进传动链，实现“驱动-传动-检测”一体化闭环控制，显著提升系统的控制精度与动态响应速度。
- **原位替换设计：**标准化机械与电气接口设计，可直接集成到现有主流外骨骼骨架中，具备极强的工程通用性。

■ 应用前景

- **医疗康复领域：**可应用于康复机器人，为脊髓损伤、脑卒中患者提供高精度、高舒适度的康复训练与辅助步行。
- **工业助力领域：**适配工业外骨骼，在物流搬运、汽车制造等体力消耗大的场景中，为工人提供有效负重助力，降低职业损伤风险。
- **日常辅助领域：**为高龄老人或行动不便人群提供行走稳定性支持，帮助他们独立完成日常生活活动，提升生活质量。



二、国内外研究现状 —— 四个维度的文献脉络



01 运动机理与生物力学

研究焦点：步态分析、关节力矩分析、人体能量流动特征建模

代表文献：Hu et al. (2023), Böhm et al. (2022)



02 结构设计与人机耦合

研究焦点：轻量化仿生骨架、可穿戴式人机交互界面、舒适性

代表文献：杨小龙等 (2025), Li et al. (2025)



03 驱动方式与执行器技术

研究焦点：QDD/SEA刚性驱动、气/液驱动、高扭矩密度

代表文献：Ding et al. (2025), Meijneke et al. (2021)



本文切入点

现有工作在驱动单元的集成度与综合性能上仍有瓶颈。

本研究聚焦于“驱动”与“结构”的交叉点，通过一体化设计，实现性能协同优化。

控制策略与智能算法

研究焦点：模糊PID/滑模鲁棒控制、PSO/GA参数优化、意图识别

代表文献：龙亿 (2017), 孙哲等 (2024)



二、国内外研究现状 —— 问题凝练与本文定位

驱动方式	输出扭矩	体积 / 重量	背驱性	集成度	适用场景
电机直驱	小	小	极好	极高	低负载、高响应关节
丝杠驱动	大	大	差	低	高负载、低速、固定场景
谐波减速	大	中	差	中	工业机器人、高精度定位
行星齿轮 (QDD)	中 - 大	小	好	高	← 本文选择



一体化集成

将电机、减速器、传感器进行同轴一体化设计，在保证功能完备性的同时最大化空间利用率，提升系统整体紧凑性。



准直接驱动

采用行星齿轮减速器(QDD)方案，在大扭矩输出与良好背驱性之间取得最佳平衡，满足动态响应与负载能力的双重需求。



分层控制策略

设计包含“模式识别层-双模态切换层-底层伺服控制层”的三层架构，实现从高层意图到底层执行的精准、稳定映射。



二、国内外研究现状 —— 问题凝练与本文定位

驱动方式	输出扭矩	体积 / 重量	背驱性	集成度	适用场景
电机直驱	小	小	极好	极高	低负载、高响应关节
丝杠驱动	大	大	差	低	高负载、低速、固定场景
谐波减速	大	中	差	中	工业机器人、高精度定位
行星齿轮 (QDD)	中 - 大	小	好	高	← 本文选择

*外审建议补充（见论文P19）：

驱动方式对比

此处仅是初步选型，故不做定量讨论

将电机、减速器、传感器进行同轴一体化设计，在保证功能完备性的同时最大化空间利用率，提升系统整体紧凑性。

采用行星齿轮减速器(QDD)方案，在大扭矩输出与良好背驱性之间取得最佳平衡，满足动态响应与负载能力的双重需求。

设计包含“模式识别层-双模态切换层-底层伺服控制层”的三层架构，实现从高层意图到底层执行的精准、稳定映射。

三、一体化关节设计 —— 人体步态与设计指标

■ 人体步态周期关键信息



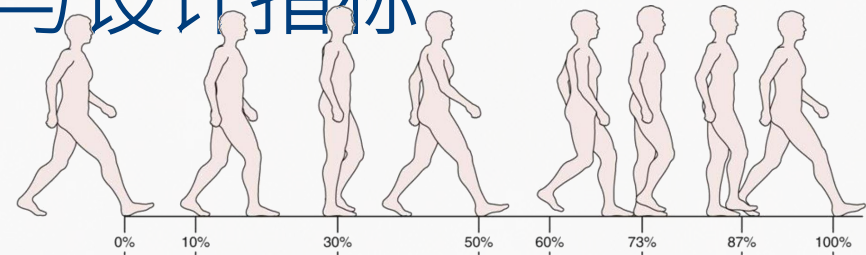
步态周期构成
支撑相 (约60%) + 摆动相 (约40%)



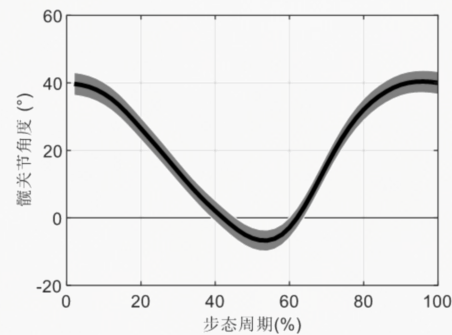
膝关节角度范围 (平地行走)
 $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$, 需覆盖自然行走时的屈伸幅度



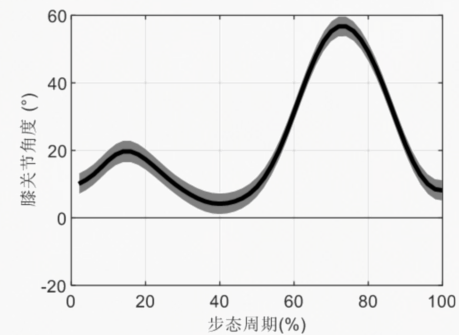
膝关节力矩特性
支撑相峰值力矩 $> 50 \text{ N}\cdot\text{m}$, 是设计关键参考



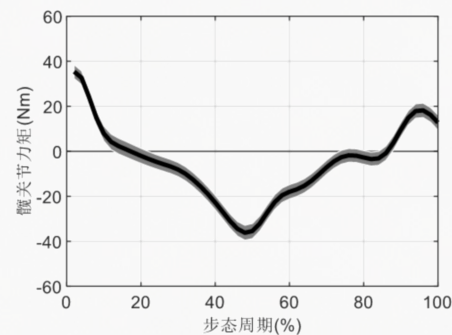
EVENTS	Initial contact	Load response	Heel off	Opposite initial contact	Toe off	Feet adjacent	Tibia vertical	Next initial contact
PERIODS	Loading response	Mid stance	Terminal stance	Pre swing	Initial swing	Mid swing	Terminal swing	
TASKS	Weight acceptance	Single-limb support			Limb advancement			
PHASES		Stance phase				Swing phase		
CYCLE		Right gait cycle						



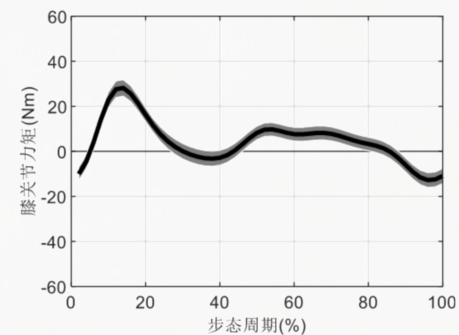
(a) 髋关节角度



(b) 膝关节角度



(c) 髋关节力矩



(d) 膝关节力矩

三、一体化关节设计 —— 人体步态与设计指标



■ 人体步态周期关键信息



步态周期构成
支撑相 (约60%) + 摆动相 (约40%)



膝关节角度范围 (平地行走)
 $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$, 需覆盖自然行走时的屈伸幅度



膝关节力矩特性
支撑相峰值力矩 $> 50 \text{ N}\cdot\text{m}$, 是设计关键参考

■ 膝关节驱动单元设计指标

EVENTS: Initial contact, Load response, Heel off, Opposite initial contact, Toe off, Foot adjacent, Tibia vertical, Next initial contact
PERIODS: Initial contact, Load response, Heel off, Opposite initial contact, Toe off, Foot adjacent, Tibia vertical, Next initial contact

关键参数	设计指标要求
最大输出力矩	$\geq 55 \text{ N}\cdot\text{m}$
额定输出力矩	$21 \text{ N}\cdot\text{m}$
转动角度范围	$0^{\circ} \sim 160^{\circ}$ (满足多场景)
辅助行走速度	$\geq 3 \text{ km/h}$ (正常步行速度)
整体质量与效率	结构轻量化 / 传动效率 $\geq 90\%$



(c)髋关节力矩

(d)膝关节力矩

三、一体化关节设计 —— 总体方案与驱动选型



总体架构：准直接驱动 (QDD) 理念

综合考量扭矩输出、体积限制与背驱性能，最终确立以“**高功率密度无刷电机 + 高效行星减速器 + 高精度力矩传感器**”为核心的一体化驱动单元方案。

🔍 驱动方式决策逻辑 (排除法)

1. 电机直驱：扭矩输出能力不足，难以满足关节负载需求 → **排除**
2. 丝杠驱动：机械结构复杂且体积过大，不符合轻量化要求 → **排除**
3. 谐波减速器：回差较大且背驱性能弱，影响控制精度 → **排除**
- ✓ 4. **无刷直流电机 + 单级NGW行星减速器：平衡各项指标，完美契合QDD理念 → 选定**

⚙️ 核心部件选型结果

■ 驱动电机：AKA10-9 KV60 无刷直流电机

关键参数：峰值功率 600W，最大峰值扭矩 16.2 N·m，高功率密度。

■ 行星减速器：单级NGW型行星齿轮减速器

关键参数：减速比 $i = 3.75$ ，机械传动效率 $\eta \approx 90\%$ ，兼顾体积与效率。

■ 力矩传感器：中空式反作用力矩传感器

关键参数：量程 $\pm 100 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，线性度精度 0.1% F.S.，满足力控需求。

三、一体化关节设计 —— 总体方案与驱动选型



总体架构：准直接驱动 (QDD) 理念

综合考量扭矩输出、体积限制与背驱性能，最终确立以“**高功率密度无刷电机 + 高效行星减速器 + 高精度力矩传感器**”为核心的一体化驱动单元方案。

核心部件选型结果

■ 驱动电机：AKA10-9 KV60 无刷直流电机

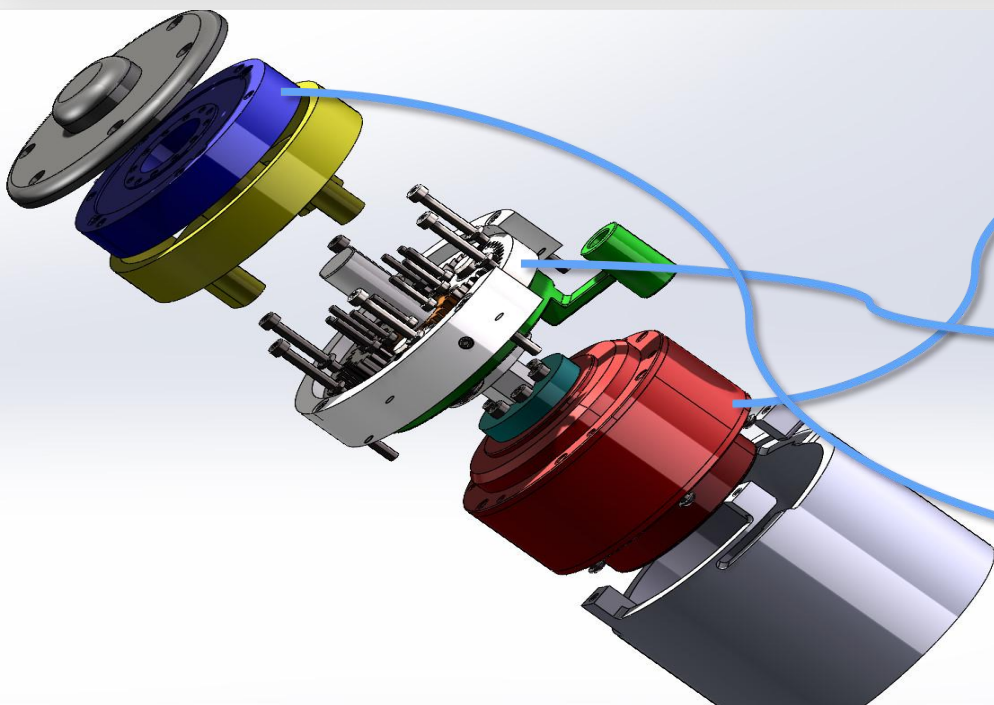
关键参数：峰值功率 600W，最大峰值扭矩 16.2 N·m，高功率密度。

■ 行星减速器：单级NGW型行星齿轮减速器

关键参数：减速比 $i = 3.75$ ，机械传动效率 $\eta \approx 90\%$ ，兼顾体积与效率。

■ 力矩传感器：中空式反作用力矩传感器

关键参数：量程 $\pm 100 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，线性度精度 0.1% F.S.，满足力控需求。





三、一体化关节设计 —— 行星减速器核心参数

⚙️ 核心设计参数

模数 (m)

1.25 mm

太阳轮齿数 (Z_s)

24

行星轮齿数 (Z_p)

21

内齿圈齿数 (Z_r)

66

传动比 (i) = $1 + Z_r/Z_s$

3.75

📅 性能校核



理论输出扭矩

≈ **60.75 N·m** (目标: 55 N·m) ✓ 满足要求



强度校核

齿根弯曲应力 < **200 MPa** ✓ 强度安全



传动效率

综合传动效率: **90% ~ 95%** (高能量利用率)



三、一体化关节设计 —— 行星减速器核心参数

*外审建议补充（见论文P23）：

参数选取依据

模数1.25 mm → 取自标准系列，兼顾强度与体积

$Z_s = 24$ → 满足不根切要求，保证连接可靠性

$Z_p = 21, Z_r = 66$ → 由同心条件 $Z_r = Z_s + 2Z_p$ 确定

$N = 3$ → 装配条件 $(Z_s + Z_r) / N = 30$ 为整数，载荷均分

1.25 mm

24

21

内齿圈齿数 (Z_r)

66

传动比 (i) = $1 + Z_r/Z_s$

3.75



强度校核

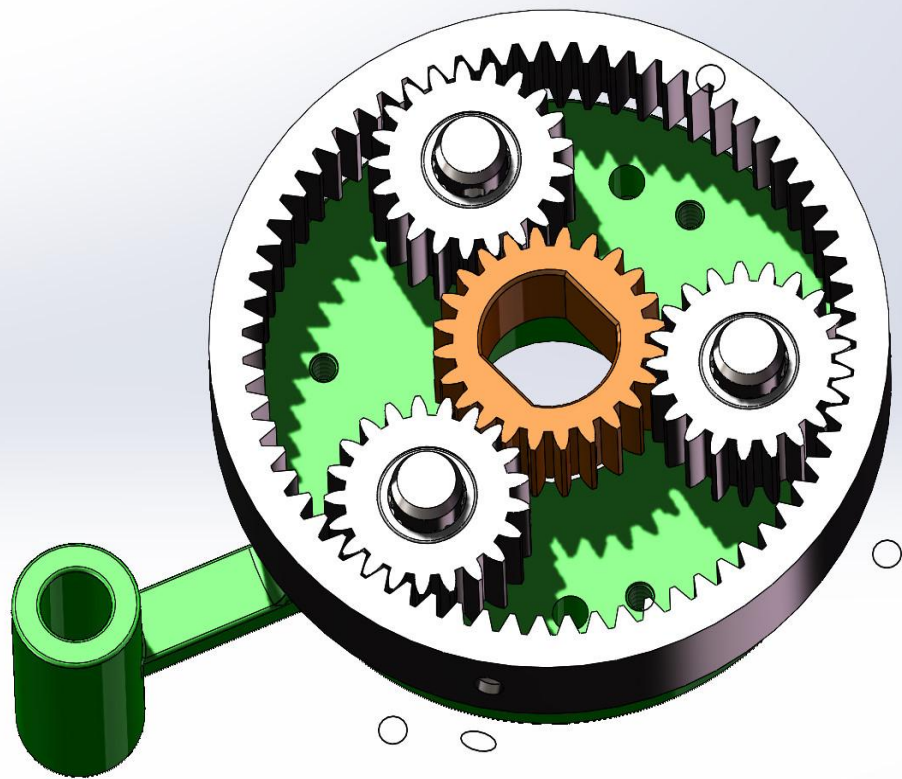
齿根弯曲应力 < 200 MPa ✓ 强度安全



传动效率

综合传动效率: 90% ~ 95% (高能量利用率)

三、一体化关节设计 —— 行星减速器核心参数



性能校核



理论输出扭矩

≈ **60.75 N·m** (目标: 55 N·m) ✓ 满足要求



强度校核

齿根弯曲应力 < **200 MPa** ✓ 强度安全



传动效率

综合传动效率: **90% ~ 95%** (高能量利用率)

三、一体化关节设计 —— 一体化结构创新



01. 一体化长轴设计

将电机轴、太阳轮轴与传感器轴合三为一，彻底消除多轴连接带来的传动间隙，大幅提升关节整体刚性。



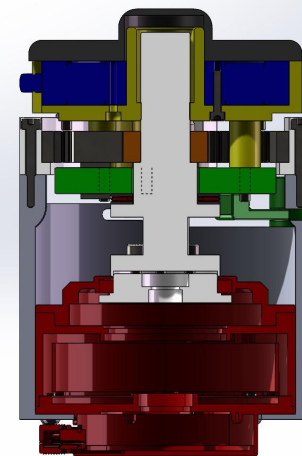
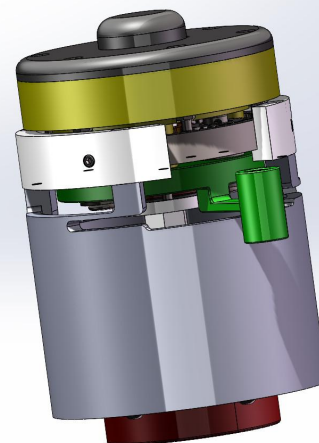
02. 输出耳加强设计

结合拓扑优化算法与加强筋设计，强化关键受力部位，确保关节在**55 N·m**峰值扭矩工况下，结构仍保持安全可靠。



03. 力矩传感器内嵌集成

实现“驱动-传动-检测”一体化闭环，测量路径更短，数据更直接精准。



一体化关节三维模型示意图



四、仿真分析 —— 有限元应力与变形



齿面接触应力分析

仿真峰值约**470 MPa**，处于材料许用范围内，**结构安全**。



齿根弯曲应力分析

仿真峰值范围**15~50 MPa**，具有较高的安全系数，抗弯曲能力强。



整体结构等效应力

最大等效应力峰值约**280 MPa**，整体受力分布均匀，强度满足要求。



整体结构总变形量

峰值变形量仅为**0.01~0.02 mm**，结构变形微小，**刚度表现优异**。

■ 仿真加载工况设定

模拟从**额定载荷 (21 N·m)** 到**峰值载荷 (55 N·m)** 的阶跃动态加载全过程，验证极限工况下的性能表现。

■ 综合分析结论

有限元仿真结果表明，所设计的一体化关节在额定及极限峰值工况下，**结构强度与刚度均满足工程设计要求**，具备良好的可靠性。

四、仿真分析 —— 有限元应力与变形



齿面接触应力分析

仿真峰值约**470 MPa**，处于材料许用范围内，**结构安全**。



整体结构等效应力

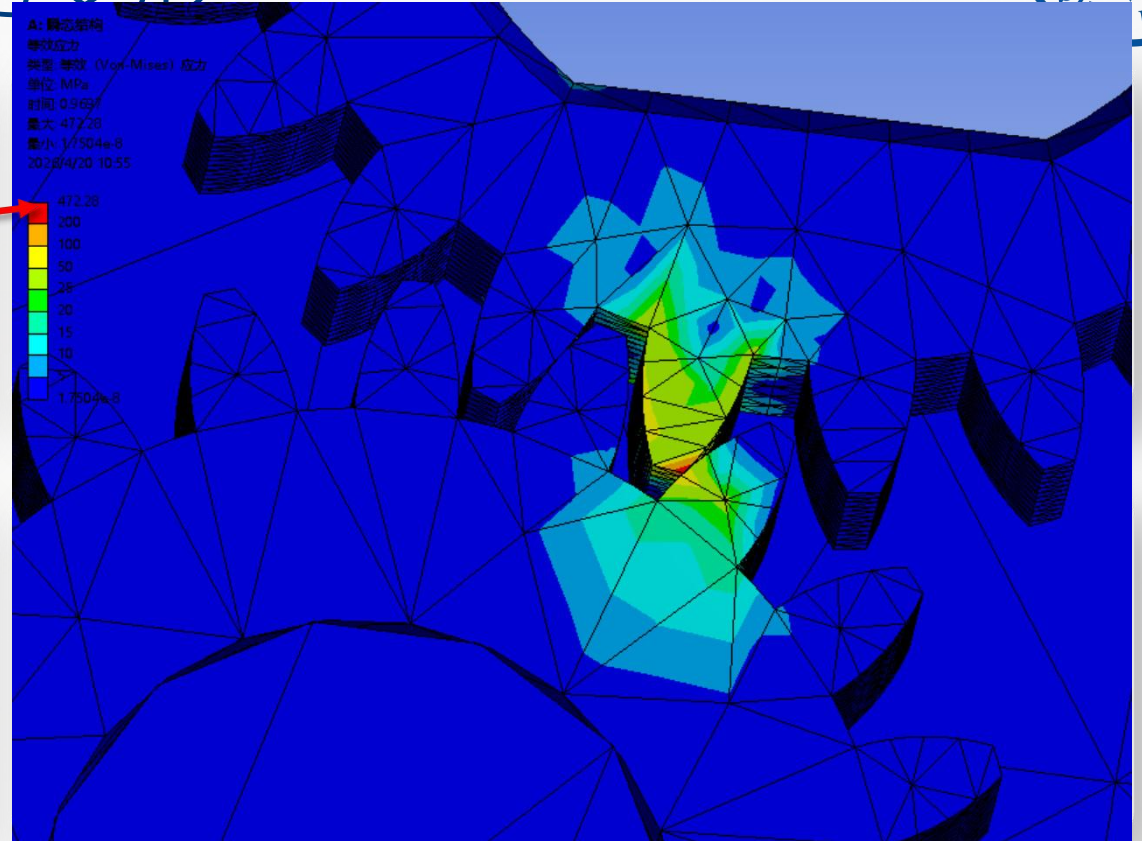
最大等效应力峰值约**280 MPa**，整体受力分布均匀，强度满足要求。

■ 仿真加载工况设定

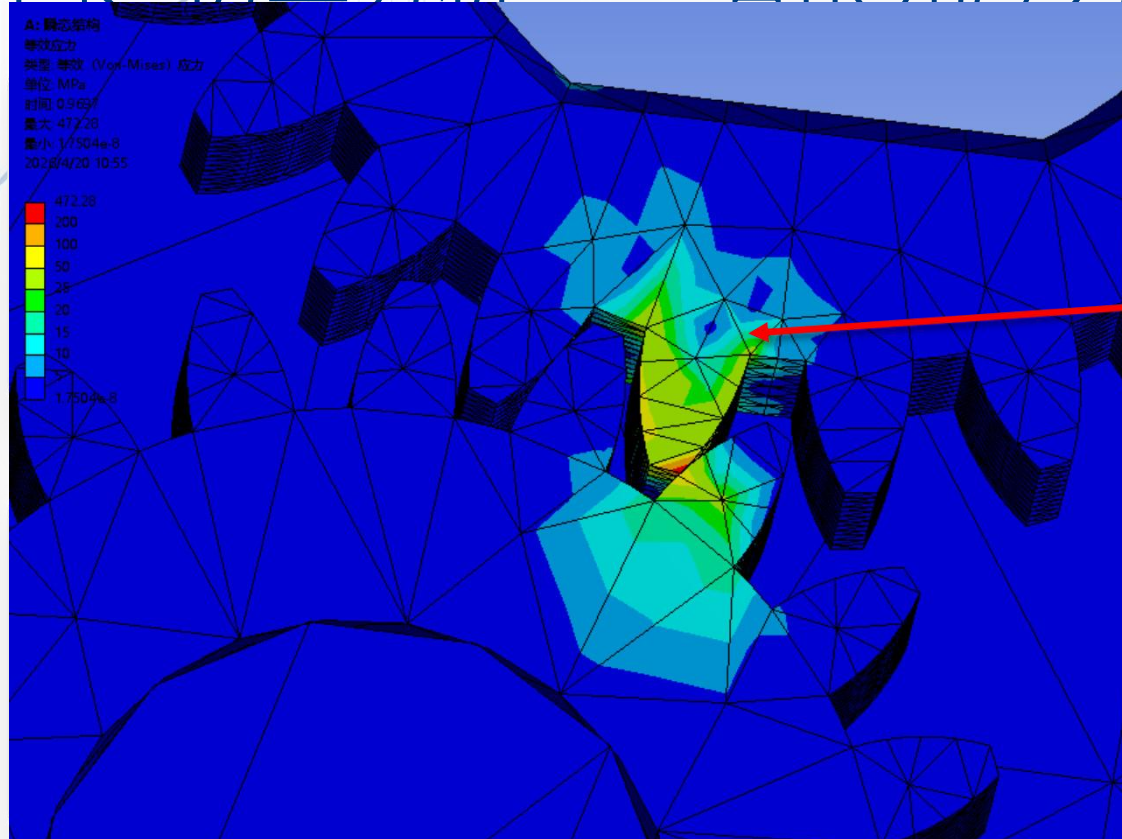
模拟从**额定载荷 (21 N·m)** 到**峰值载荷 (55 N·m)** 的阶跃动态加载全过程，验证极限工况下的性能表现。

■ 综合分析结论

有限元仿真结果表明，所设计的一体化关节在额定及极限峰值工况下，**结构强度与刚度均满足工程设计要求**，具备良好的可靠性。



四、仿真分析——有限元应力与变形



齿根弯曲应力分析

仿真峰值范围**15~50 MPa**，具有较高的安全系数，抗弯曲能力强。



整体结构总变形量

峰值变形量仅为**0.01~0.02 mm**，结构变形微小，**刚度表现优异**。

■ 仿真加载工况设定

模拟从**额定载荷 (21 N·m)** 到**峰值载荷 (55 N·m)** 的阶跃动态加载全过程，验证极限工况下的性能表现。

■ 综合分析结论

有限元仿真结果表明，所设计的一体化关节在额定及极限峰值工况下，**结构强度与刚度均满足工程设计要求**，具备良好的可靠性。

四、仿真分析 —— 有限元应力与变形



齿面接触应力分析

仿真峰值约**470 MPa**，处于材料许用范围内，**结构安全**。



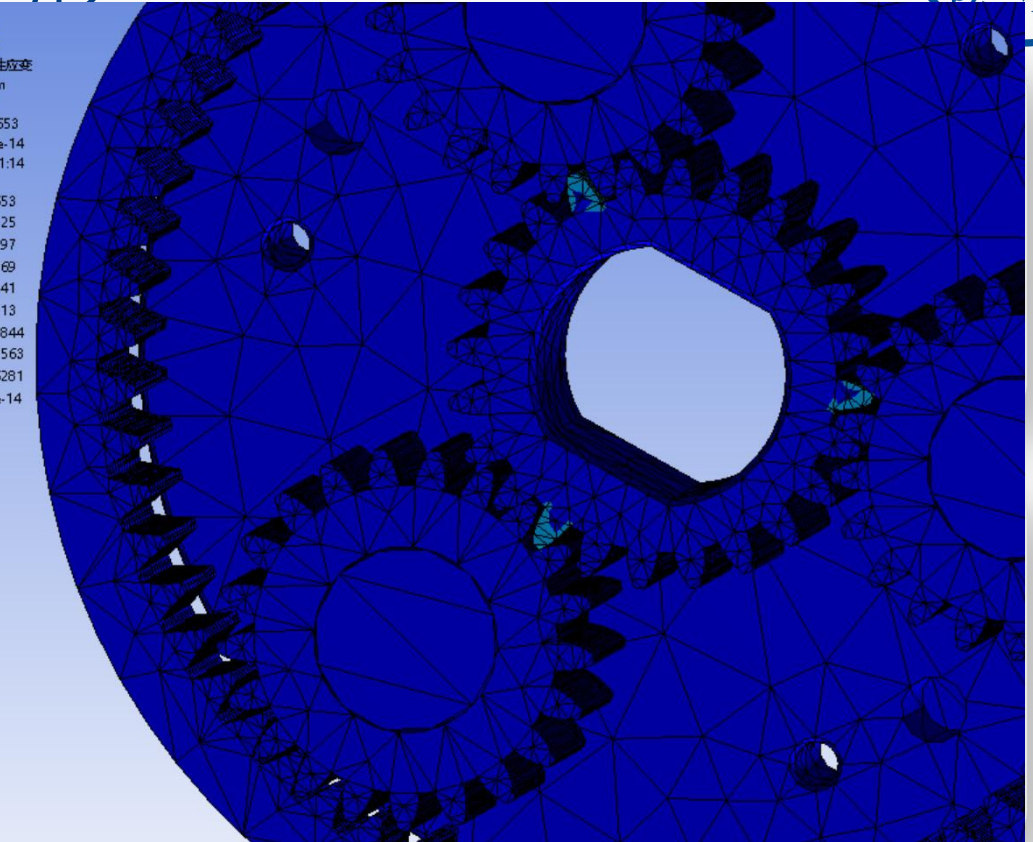
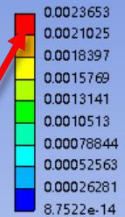
最大弹性应变分析

啮合处最大弹性应变**0.001 mm**数量级，在弹性范围内，**不产生塑性变形**。

■ 仿真加载工况设定

模拟从**额定载荷 (21 N·m)** 到**峰值载荷 (55 N·m)** 的阶跃动态加载全过程，验证极限工况下的性能表现。

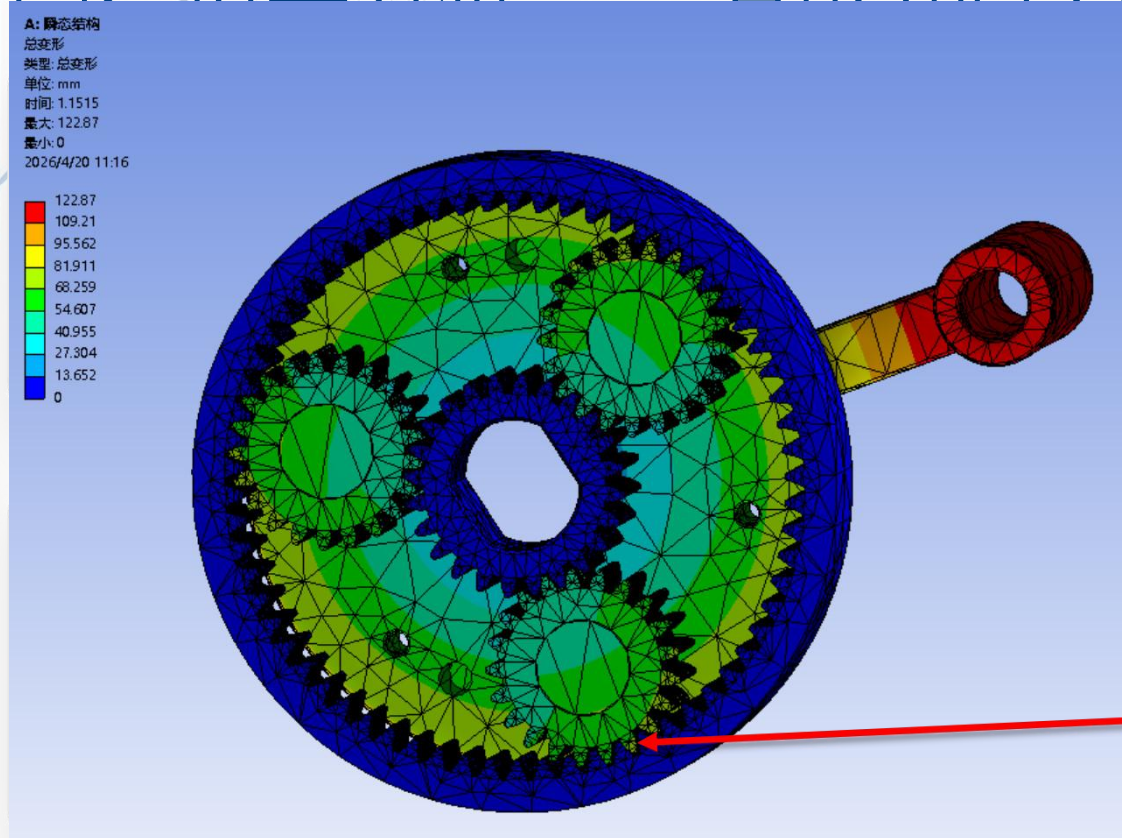
A: 瞬态结构
等效弹性应变
类型: 等效弹性应变
单位: mm/mm
时间: 1.4697
最大: 0.0023653
最小: 8.7522e-14
2026/4/20 11:14



■ 综合分析结论

有限元仿真结果表明，所设计的一体化关节在额定及极限峰值工况下，**结构强度与刚度均满足工程设计要求**，具备良好的可靠性。

四、仿真分析——有限元应力与变形



齿根弯曲应力分析

仿真峰值范围**15~50 MPa**，具有较高的安全系数，抗弯曲能力强。



整体结构总变形量

峰值变形量仅为**0.01~0.02 mm**，结构变形微小，**刚度表现优异**。

■ 仿真加载工况设定

模拟从**额定载荷 (21 N·m)** 到**峰值载荷 (55 N·m)** 的阶跃动态加载全过程，验证极限工况下的性能表现。

■ 综合分析结论

有限元仿真结果表明，所设计的一体化关节在额定及极限峰值工况下，**结构强度与刚度均满足工程设计要求**，具备良好的可靠性。



四、仿真分析 —— ADAMS动力学仿真



仿真负载工况设定

- 0~2s: 负载稳定在 21 N·m | • 2~2.05s: 阶跃变化, 模拟突变负载 | • 2.05s后: 稳定在 55 N·m 的峰值负载



输出角速度响应

实际响应值为**174.5 deg/s**, 与理论设计值高度吻合, 关节在变载下的速度保持能力优异。



传动误差分析

稳态运行阶段, 传动误差严格控制**在±5 deg/s以内**, 充分验证了关节设计的高传动精度。



电机驱动力矩响应

55N·m峰值负载下, 电机输出力矩约**16 N·m**, 响应迅速且与前期电机选型指标高度匹配。

ADAMS仿真综合验证表明, 该一体化关节设计方案具有**高传动精度、快速动态响应**以及**稳定的速度输出**三大核心技术优势, 满足设计预期。

四、仿真分析 —— ADAMS动力学仿真



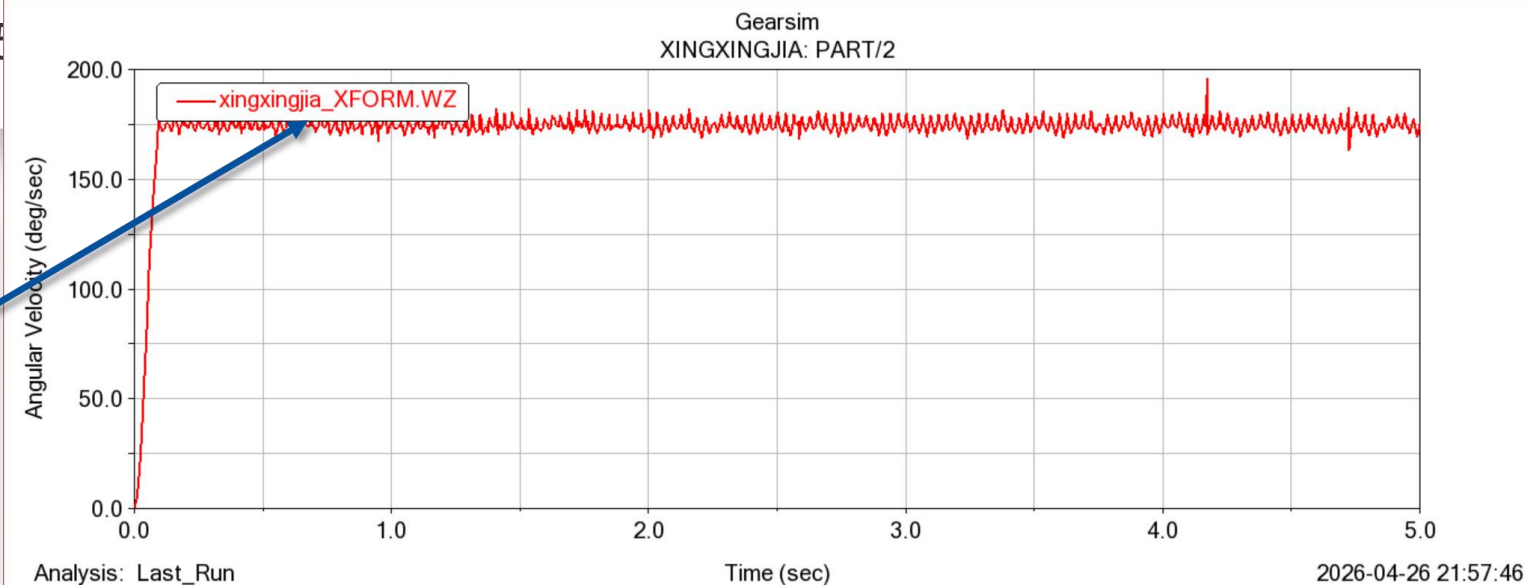
仿真负载工况设定

- 0~2s: 负载稳定在 21 N·m | • 2~2.05s: 阶跃变化, 模拟突变负载 | • 2.05s



输出角速度响应

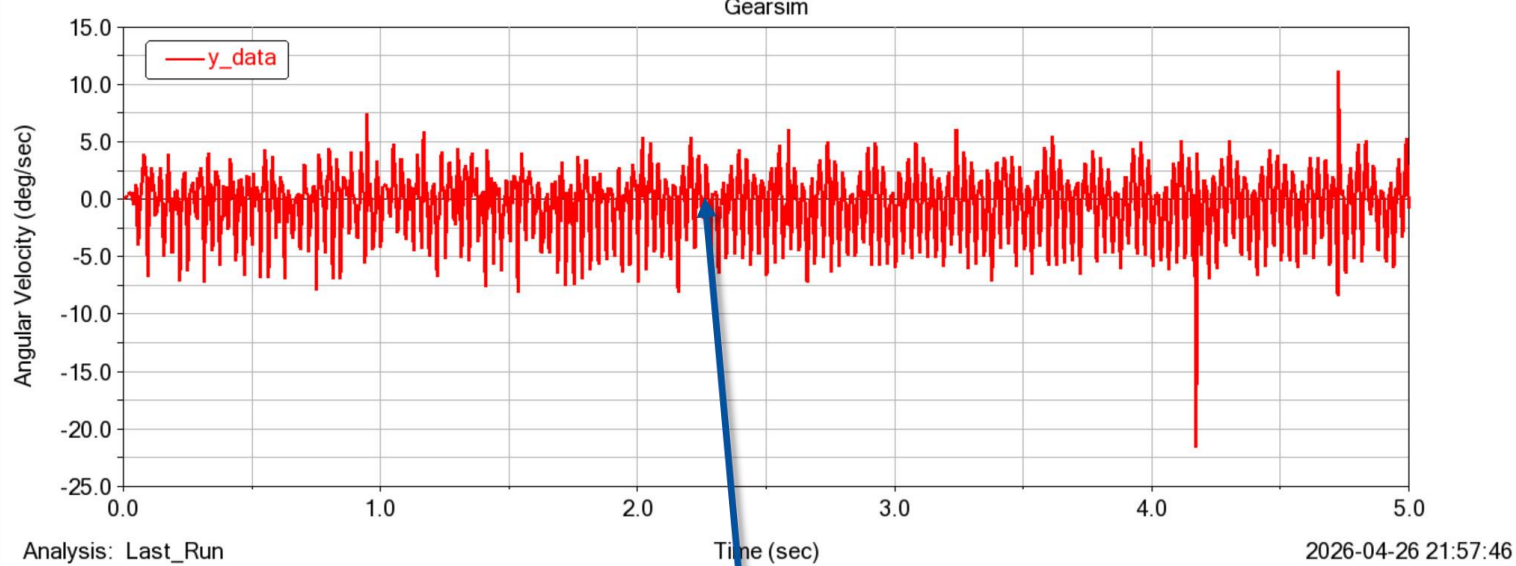
实际响应值为**174.5 deg/s**,
与理论设计值高度吻合, 关节
在变载下的速度保持能力优异。



ADAMS仿真综合验证表明, 该一体化关节设计方案具有**高传动精度、快速动态响应**以及**稳定的速度输出**三大核心技术优势, 满足设计预期。



仿真负



以突变负载 | •



输出角速度响应

实际响应值为**174.5 deg/s**，与理论设计值高度吻合，关节在变载下的速度保持能力优异。



传动误差分析

稳态运行阶段，传动误差严格控制**在 $\pm 5 \text{ deg/s}$ 以内**，充分验证了关节设计的高传动精度。



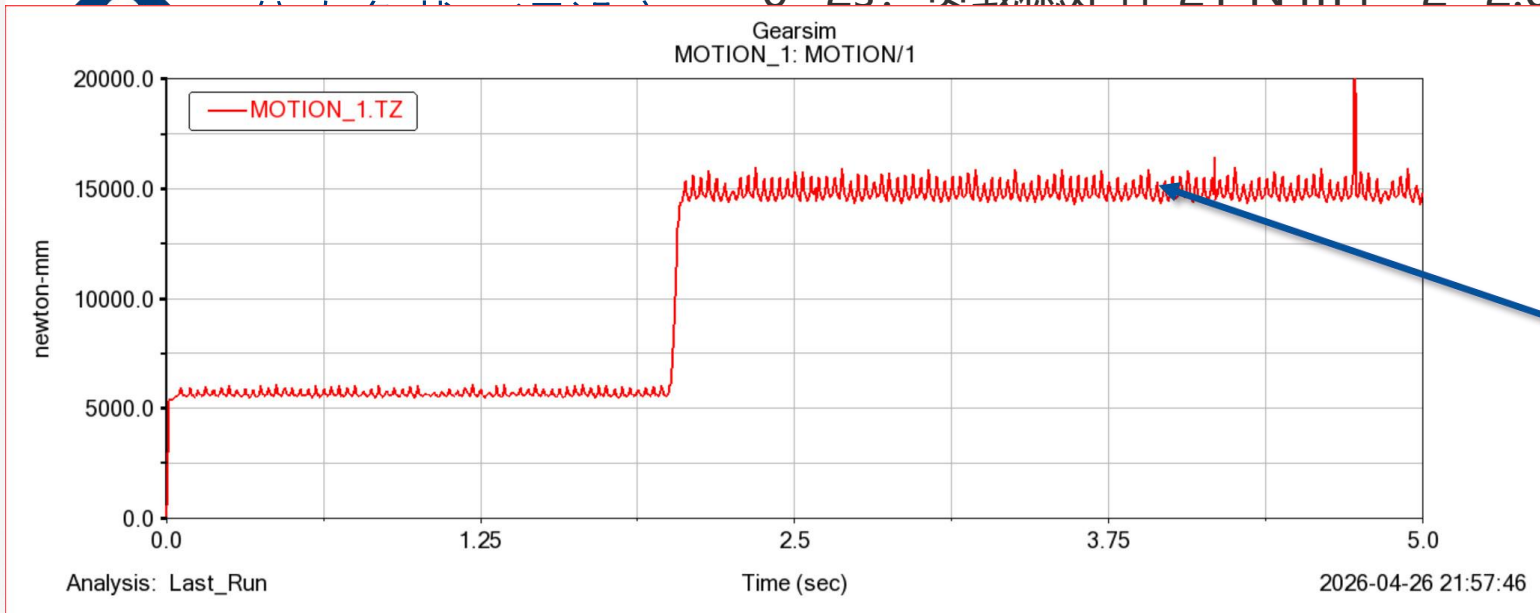
电机驱动力矩响应

55N·m峰值负载下，电机输出力矩约**16 N·m**，响应迅速且与前期电机选型指标高度匹配。

ADAMS仿真综合验证表明，该一体化关节设计方案具有**高传动精度、快速动态响应**以及**稳定的速度输出**三大核心技术优势，满足设计预期。

四、仿真分析 —— ADAMS动力学仿真

- 0~2s: 负载稳定在 21 N·m | • 2~2.05s: 阶跃变化, 模拟突变负载 | •



电机驱动力矩响应

55N·m峰值负载下, 电机输出力矩约**16 N·m**, 响应迅速且与前期电机选型指标高度匹配。

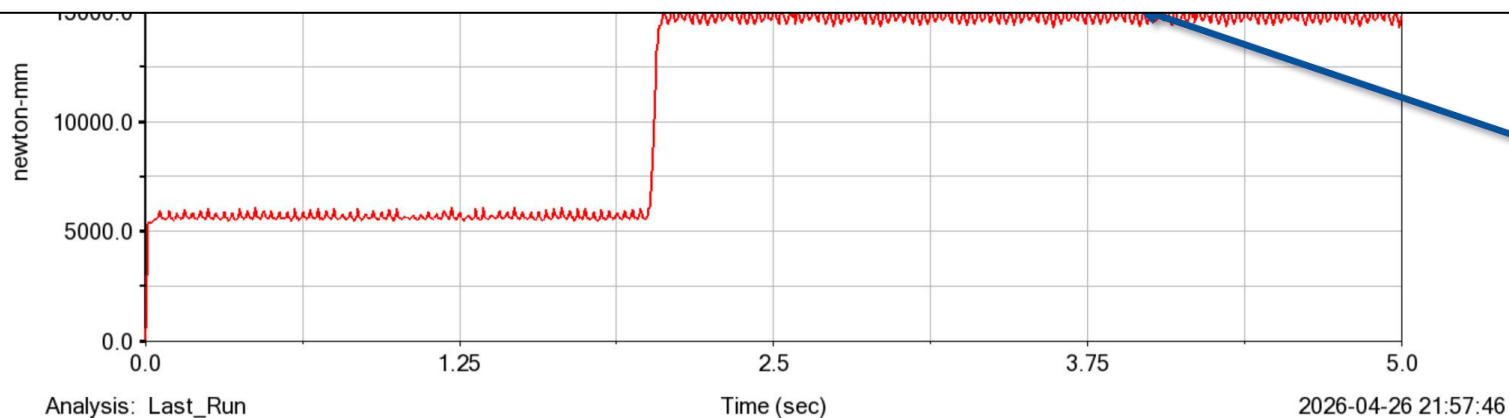
ADAMS仿真综合验证表明, 该一体化关节设计方案具有**高传动精度、快速动态响应**以及**稳定的速度输出**三大核心技术优势, 满足设计预期。

四、仿真分析 —— ADAMS动力学仿真

*外审建议补充（见论文P46）：

摩擦力矩折算校核

减速器内部摩擦分量约500 N·mm，折算到电机端： $\tau_{f,m} = 500 / (3.75 \times 0.9) \approx 0.15 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，峰值工况下电机总转矩约15.15 N·m，小于额定扭矩18 N·m（裕度16%），满足要求。



电机驱动力矩响应

55N·m峰值负载下，电机输出力矩约**16 N·m**，响应迅速且与前期电机选型指标高度匹配。

ADAMS仿真综合验证表明，该一体化关节设计方案具有**高传动精度、快速动态响应**以及**稳定的速度输出**三大核心技术优势，满足设计预期。



四、仿真分析 —— 结果汇总对比表

评价维度	额定工况 (21 N·m)	峰值工况 (55 N·m)	设计要求/标准	是否满足
接触应力	~300 MPa	~470 MPa	< 1500 MPa	✓
弯曲应力	~15 MPa	~50 MPa	< 300 MPa	✓
最大变形	~0.01 mm	~0.02 mm	< 0.1 mm	✓
输出角速度	174.5 deg/s	~172 deg/s	174 deg/s	✓
传动误差	±3 deg/s	±8 deg/s	< ±10 deg/s	✓
电机力矩	~5.7 N·m	~16 N·m	< 16.2 N·m	✓



综合结论

仿真结果全面验证了所设计的一体化关节驱动单元的可行性与可靠性。

无论是在结构强度与刚度方面，还是在动态传动性能方面，各项关键指标均满足或优于预设的设计标准，为后续的样机制造与测试提供了坚实的理论依据。



五、控制系统设计 —— 三层架构总览

*外审建议补充（见论文P53）：

惯量匹配校核

公式： $J_{eq} = J_L / i^2$, $\lambda = J_{eq} / J_m$

- 负载等效惯量 $J_L \approx 0.15 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ (小腿+外骨骼)
- 折算到电机端： $J_{eq} = 0.15 / 3.75^2 \approx 0.0107 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- 电机转子惯量： $J_m = 1002 \text{ g}\cdot\text{cm}^2 = 1.002 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- 惯量匹配比： $\lambda \approx 106$

结论：准直接驱动系统 $\lambda > 1$ 是固有特征；所选电机峰值扭矩裕度充足，ADRC可将惯量不匹配纳入“总扰动”补偿。



五、控制系统设计 —— 三层架构总览



[顶层] 步态模式识别层

核心功能

实时感知用户的运动意图，并结合传感器数据，精准判断当前所处的步态阶段。

关键输出

运动模式标签 + 下肢关节期望参考轨迹



[中层] 双模态切换控制层

策略切换机制

- **支撑相**：阻抗控制算法（目标：柔顺支撑，适应地面不平）
- **摆动相**：ADRC轨迹跟踪（目标：轨迹精度优先，提升步行流畅性）

关键输出

关节所需的实时控制力矩指令



[底层] 电机伺服控制层

执行功能

作为控制系统的“执行器”，将上层下发的控制指令转化为电机的实际精确输出。

核心技术

自抗扰控制（ADRC）算法，实现对系统内外扰动的快速抑制，保证高精度的位置与速度跟踪。

五、控制系统设计 —— 三层架构总览

***外审建议补充（见论文P53、P55）：**
示意图修改

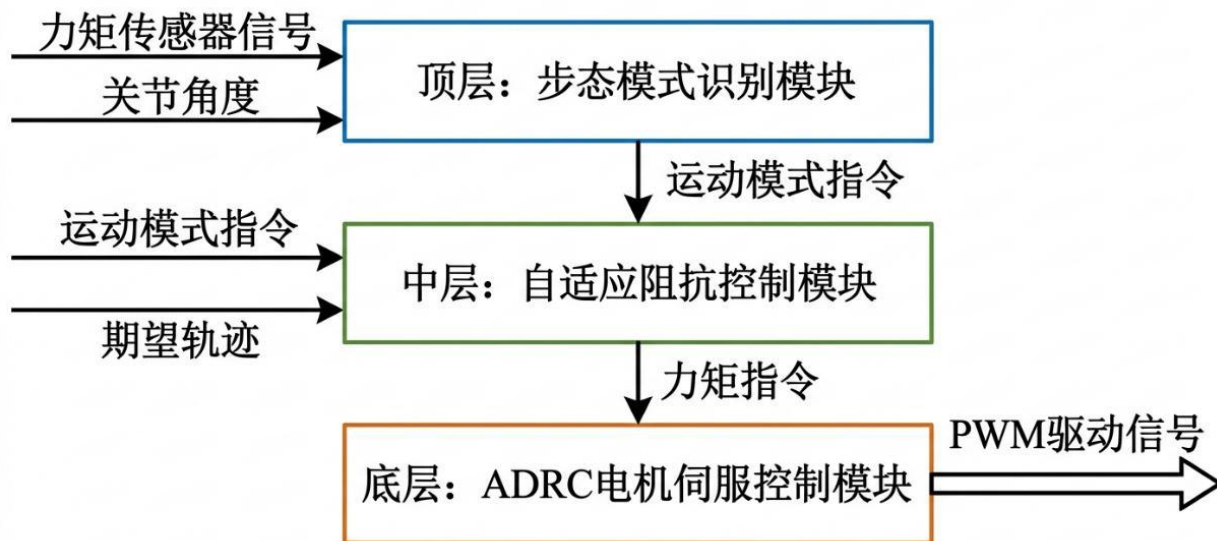
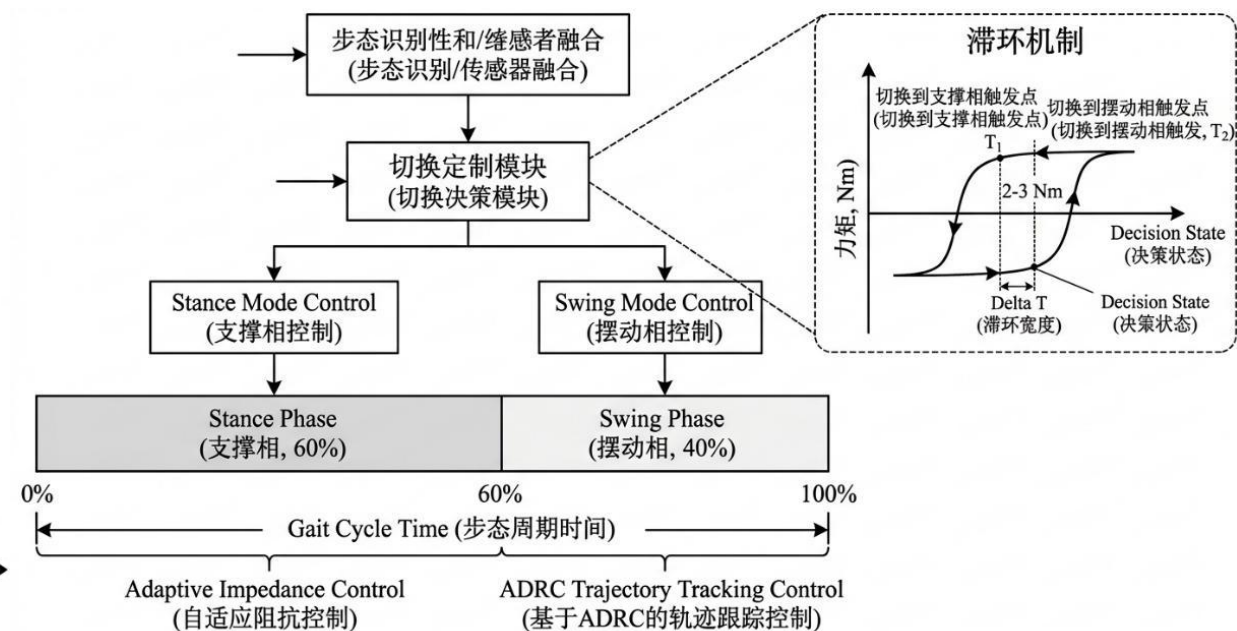


图5-1 一体化关节驱动系统分层控制架构图



5-2 双模态切换控制策略示意图



五、控制系统设计 —— 摆动相 ADRC 控制

ADRC 核心原理架构



跟踪微分器 (TD)

安排过渡过程，为系统输出提供平滑的跟踪信号及微分信号，有效解决“快速性”与“超调”之间的矛盾。



扩张状态观测器 (ESO)

实时估计系统的内部状态及所有外部扰动总和，将“总扰动”视为一个新的状态变量进行扩张与实时观测。



非线性状态误差反馈 (NLSEF)

根据状态误差进行非线性组合，生成控制量，利用非线性特性大幅提升系统的响应速度与抗扰性能。

核心控制律设计

$$u = (u_0 - \hat{f})/b_0$$

本质：实时估计总扰动 $\hat{f}$ 并在控制量中进行补偿，使受控对象近似为积分串联型系统，实现“去耦合”控制。

参数整定 (带宽法)

ESO带宽 $\omega_0 = 50$ rad/s

控制器带宽 $\omega_c = 30$ rad/s

性能指标要求

最大瞬态误差 $\leq \pm 2^\circ$

均方根误差 $\leq \pm 1^\circ$



五、控制系统设计 —— 支撑相阻抗控制与模式切换

⚙️ 支撑相控制策略：自适应阻抗控制

- **核心原理**：模拟物理系统中的“弹簧-阻尼”特性，使关节输出力矩动态跟随角度与角速度的误差变化，实现接触过程中的柔顺支撑。
- **自适应律**： $\Delta K_d = \gamma_K \times e_F$ (力误差实时修正)

📐 数学控制律模型

$$\tau = B_d(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + K_d(\theta_d - \theta)$$

注： B_d -阻尼系数 K_d -刚度系数 e_F -力误差

🔄 双模态切换判据 (阈值 + 滞环)

- **支撑相** → **摆动相**：当接触力矩小于低阈值且持续 Δt 时，判定为离地。
- **摆动相** → **支撑相**：当接触力矩大于高阈值且持续 Δt 时，判定为触地。
- ◀ **关键参数**：滞环宽度 2~3 N·m | 去抖滤波时间 30~50 ms

🛡️ 设计价值与工程意义

通过引入**滞环特性**，有效避免因力矩传感器的高频噪声、地面不平导致的微小扰动而引发的控制系统“频繁模式切换”现象，保证步态周期的稳定性与连续性。



五、控制系统设计 —— 支撑相阻抗控制与模式切换

*外审建议补充（见论文P60）：

控制策略验证不足

控制策略目前处于理论设计阶段。性能评价指标的数据来源可通过两种途径获得：（1）MATLAB/Simulink+ADAMS联合仿真；（2）样机实验。目前本文为后续仿真和实验提供了明确的评价标准和优化方向。

双模态切换判据 (阈值 + 滞环)

→ **支撑相** → **摆动相**：当接触力矩小于低阈值且持续 Δt 时，判定为离地。

→ **摆动相** → **支撑相**：当接触力矩大于高阈值且持续 Δt 时，判定为触地。

◀ **关键参数**：滞环宽度 2~3 N·m | 去抖滤波时间 30~50 ms

设计价值与工程意义

通过引入**滞环特性**，有效避免因力矩传感器的高频噪声、地面不平导致的微小扰动而引发的控制系统“频繁模式切换”现象，保证步态周期的稳定性与连续性。



六、总结与展望 —— 核心创新与贡献

主要贡献 Key Contributions



一体化驱动单元设计

提出新型一体化设计方案，显著提升系统功率密度与整体刚性表现。



准直驱(QDD)的验证

充分验证了QDD方案可行性，成功兼顾了大扭矩输出、传动效率及良好背驱性能。



系统化仿真验证方法

构建了一套完整的验证体系，从静力学与动力学维度，全面保障设计可靠性。



分层双模态控制策略

设计了独特的分层双模态控制架构，理论上实现了自适应、高精度的人机柔顺交互。

研究局限性 Research Limitations



研究范围受限

本研究目前仅聚焦于膝关节单关节，未扩展至多关节协同运动与全身步态分析场景。



控制策略验证不足

控制策略目前仅停留在理论层面与软件仿真阶段，缺乏硬件在环（HIL）或实物平台的实验验证。



缺乏物理样机实测

受限于客观条件，尚未完成物理样机的精密加工与系统级性能实测。



六、总结与展望 —— 核心创新与贡献

*外审建议补充（见论文P51-62、P63）：

基础知识删减与实验的不足

已大幅度删减第5章基础知识介绍内容，受限于时间和客观物质条件未能制作实物并进一步实验。

提出新型一体化设计方案，显著提升系统功率密度与整体刚性表现。

充分验证了QDD方案可行性，成功兼顾了大扭矩输出、传动效率及良好背驱性能。



系统化仿真验证方法

构建了一套完整的验证体系，从静力学与动力学维度，全面保障设计可靠性。



分层双模态控制策略

设计了独特的分层双模态控制架构，理论上实现了自适应、高精度的人机柔顺交互。



本研究目前仅聚焦于膝关节单关节，未扩展至多关节协同运动与全身步态分析场景。



控制策略验证不足

控制策略目前仅停留在理论层面与软件仿真阶段，缺乏硬件在环（HIL）或实物平台的实验验证。



缺乏物理样机实测

受限于客观条件，尚未完成物理样机的精密加工与系统级性能实测。

六、未来展望

本研究为外骨骼一体化关节驱动器的设计提供了一套系统化的方法论。



近期目标

建立联合仿真平台，
验证控制策略。



中期目标

扩展至多关节设计，
研究协同控制。



中远期目标

完成样机加工与测试，
对比仿真结果。



远期目标

开展临床康复试验，
推动工程化应用。



致 谢

衷心感谢我的指导教师肖科教授的悉心指导

感谢重庆大学机械与运载工程学院各位老师的谆谆教导与培养

感谢家人和朋友们一路以来的无私支持与温暖陪伴

敬请各位老师批评指正！